Filozofie jazyka

Mojmír Dočekal

JS 2026

Bertrand Russell (1872-1970)

Bertrand Russell (1872-1970)

- filozof a politický aktivista
- logika a filozofie matematiky: 1900 – 1913
- logicismus
- moderní teorie relací a R. teorie popisů
- vyhnout se referenci k filozoficky sporným objektům
- problém konstrukce vnějšího (externího) světa
- věda jako nejlepší (i když ne neomylný) zdroj pravdy

Život

- aristokratická rodina
- studia matematiky na Cambridge
- první kniha: 1896 *German Social Democracy*
- 1897 *An Essay on the Foundation of Geometry*
- čistá matematika a logika
- 1914: vypuknutí 1. světové války $\rightarrow$ pacifista
- 1916 propuštěn z Trinity
- 1918 uvězněn
- po válce návštěva Ruska, Pekingu, zájem o učení (druhá žena)
- 1920 – 1930: knihy Rusku, Číně, relativitě, historii, výchově, sexuální morálce, mezinárodních vztazích, náboženství a budoucnosti

- 1945: *History of Western Philosophy* (řešení finanční krize)
- od roku 1944 znovu na Trinity
- 1952 počtvrté ženatý
- po smrti Stalina zmírnil své výpady vůči Rusku, znovu pacifista, 1961 znovu vězněn
- kritika Vietnamu
- poslední politické vyjádření k blízkému východu napsal dva dny před smrtí

Raný BR

- idealista, vliv Hegela
- 1895: plán napsat encyklopedii věd
- *An Essay . . .*: geometrie jako nutná podmínka možnosti vnější zkušenosti
- problémy: psychologismus a kontradikce

Logicismus

- pojem čísla (nezávisle na GF): kardinalita třídy u: třída tříd koextenzivní s u
- čistá matematika je odvoditelná z logiky
- první kniha: *The principles of Mathematics* 1903 – filozofické základy, ne vlastní důkazy
- spolupráce s A.N. Whiteheadem: *Principia Mathematica* (1910-13): odvození Cantorovy teorie množin, finitní a transfinitní aritmetiky, . . .

Absolutní realismus

- vše, k čemu lze referovat termem (jako subjektem propozice) má bytí (i když ne nutně existenci)
- propozice je komplex termů ve vzájemných relacích
- realismus: druh věcí a jejich existence je nezávislá na nás a našich teoriích
- přirozené pro: fyzikální fakty vs. vnímání humoru a krásy
- klasické rozlišení: realismus vs. nominalismus
- klasická pozice formální sémantiky
- 1901: BR objevení sebereferenčních paradoxů
- naivní teorie množin: pro jakoukoliv vlastnost (nebo propoziční fci) ϕ existuje množina $\{x : \phi x\}$
- Russell a Cantorův paradox

Georg Cantor

- https://www.britannica.com/biography/Georg-Ferdinand-Ludwig-Philipp-Cantor
- vedle Frega druhý nejvýznamnější zdroj Russellova logicismu
- Cantor: celý život pracoval jako matematik na nekonečnu
- navázal na Galileovu koncepci jednoznačného přiřazení celých čísel (1, 2, 3, 4) a druhých mocnin (1, 4, 9, 16)
  - u finitních množin: přiřazení 1-1 $\leftrightarrow$ obě množiny mají stejnou kardinalitu
  - u nekonečných množin by to ale znamenalo, že celá čísla (celek) mají stejnou kardinalitu jako jejich část (druhé mocniny) . . . pro G. absurdní důsledek

Cantor a nekonečno

- 250 let po Galileovi Cantor: nekonečná množina . . . taková, jejíž kardinalita je stejná jako kardinalita některých jejích částí
  - nebo: nekonečná množina se nezmenší, pokud jsou jí odebrány některé členy
- Cantorova otázka: jsou některá nekonečna větší než jiná?

Cantor a nekonečno

Celá čísla a zlomky

- intuitivně by zlomků mělo být víc než celých čísel
- nicméně Cantor našel důkaz 1-1 přiřazení mezi celými čísly a zlomky
- tato dvě nekonečna jsou stejně velká

Cantor a nekonečno

Celá čísla a reálná čísla

- reálná: racionální (vyjádřitelná zlomkem) a iracionální
- reálná: vyznačují body na přímce
- Cantorův diagonální důkaz: reálná čísla (kontinuum na přímce) nejsou přiřaditelná 1-1 k celým číslům
- alespoň dvě nekonečna: větší (reálná čísla) a menší (celá a racionální čísla)
- podobně hledal rozdíly mezi nekonečny bodů na přímce a rovině (není)

Cantor a nekonečno

Nekonečno množin

- po nervovém zhroucení: nekonečno v množinách
- vždy je víc množin než věcí (výklad Cantora podle Russella)
- intuice: lidé a kluby
- klub vyloučených: klub lidí, kteří jsou přiřazeni klubům, které je nemají jako členy
- pokud by přiřazení lidí a klubů bylo 1-1, tak by musel existovat člověk (Aleš), který by byl spojen s KV
  - pokud by byl jeho členem $\rightarrow$ musel by být vyloučen
  - pokud by nebyl jeho členem $\rightarrow$ byl by jeho členem
- kontradikce: pro Cantora důkaz toho, že množin je vždy víc než prvků

Cantor a nekonečno

- Cantorův teorém: jakákoliv nekonečná množina má nad sebou větší nekonečno: svou potenční množinu
- věž nekonečen
- někteří matematici (David Hilbert): obdiv, jiní (Kronecker) nenávist (K: "God made the integers, and all the rest is the work of man")

Russell a Cantorův paradox

- Russell a Cantorův paradox
- Cantor: potenční množina jakékoliv množiny má vyšší kardinalitu než kardinalita původní množiny
- $S = \{a, b, c\}$ ... kardinalita 3
- $\mathcal{P}(S) = \{a, b, c, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$ ... kardinalita $7 + 1$ (prázdná množina, $\emptyset$) $= 8$
- paradox: je-li S množina všech čísel, pak $\mathcal{P}(S)$ bude mít vyšší kardinalitu než $S \leftrightarrow$ paradox

Russellův paradox

- některé množiny jsou, ale většina není, členem sama sebe
- ty, které nejsou = množina normálních množin
- paradox:

(1) Je množina normálních množin sama svým prvkem?

a. je $\rightarrow$ chybí jí definující vlastnost $\rightarrow$ neměla by být svým

b. není $\rightarrow$ má svou definující vlasnost $\rightarrow$ měla by být svým prvkem

- cíl: vyvinout logiku bez paradoxů, ale zároveň dost silnou, aby odvodila čistou matematiku

Vyřešení paradoxů

- několik verzí: the zig-zag theory (pouze dost jednoduché propoziční fce determinují třídy)
- substituční teorie
- finální teorie: **teorie typů**
- řešení z *Principií*
- typy jsou hierarchicky uspořádány:

1) individua
2) třídy individuí
3) třídy tříd individuí
4) ...
5) podobně pro propozice a funkce: funkce prvního řádu berou pouze individua, funkce druhého řádu pouze fce prvního řádu, ...

(2) a. Russell je chytrý. ... predikativní funkce 1. řádu

b. Russell má všechny vlastnosti (1. řádu) velkého filozofa. ... nepredikativní fce 2. řádu běžící přes fce 1. řádu

- propozice: elementární propozice má jako termy pouze individua
- propozice druhého řádu kvantifikují přes propozice 1. řádu, ...
- paradox lháře je zažehnán:

(3) (p)(Já tvrdím p a p je nepravda)

a. p by muselo běžet přes propozice určitého řádu n

b. ale samotná propozice by musel být řádu $n+1 \rightarrow$ ne mezi propozicemi, které jsou označeny jako nepravdivé

Dědictví teorie typů v informatice

Russellova teorie typů dnes

- Moderní programovací jazyky využívají hierarchii typů
- **Compilery** fungují jako "hlídači paradoxů"
- Striktní typování zabraňuje sebe-referenčním konstrukcím

Hierarchie typů (část 1)

- **Typ 0:** Individua (Integer, String, Boolean)
- **Typ 1:** Funkce nad individui (Integer $\rightarrow$ Boolean)

Hierarchie typů (část 2)

- **Typ 2:** Funkce nad funkcemi
  $((\text{Integer} \to \text{Boolean}) \to \text{Boolean})$
- **Zákaz:** Funkce nemůže být vlastním argumentem

Russellův paradox ($R = \{x \mid x \notin x\}$) je v programování ekvivalentní volání `f(f)` – typový systém to odmítne

Ukázka v TypeScriptu

Proč compiler paradox nepovolí
TypeScript (a další statically typed jazyky) detekují nekonečnou rekurzi v definici typu

```
// Pokus o definici Russellovy funkce
function russell(f: (x: any) => boolean): boolean {
  return !f(f);  // CHYBA: f ocekava argument, ne sama
}

// Compiler error:
// "Type '(x: any) => boolean' is not assignable
//  to type 'any'"
```

Typový systém zakáže výraz `f(f)` ještě před spuštěním programu.

Ukázka v Pascalu

Pascal – stejný problém typů

```
type
  TPredicate = function(x: Integer): Boolean;

function Russell(f: TPredicate): Boolean;
begin
  // Error: f expects Integer, but got function value
  Result := not f(f);
end;
```

Závěr: Typový systém vynucuje hierarchii – přesně jako Russellova teorie typů

- problémy teorie typů: vlastní BR definice kardinality jako jako třídy stejně-extenzivních tříd
- pouze třída tříd 1. řádu, 2. řádu, . . .

Teorie (určitých) popisů

- základní rozdíl: jméno a popis

(4) a. Potkal jsem Jaroslava Foglara.
b. Potkal jsem autora Rychlých šípů.

- různé propozice: přímé (acquaintance) poznání vs. poznání z popisu (description);
- BR: i většina jmen v přirozeném jazyce jsou skryté popisy: *Atlantida*, *Homer*, *Sokrates*, ...
- stejným způsobem chápal i *Večernici* a *Jitřenku*
- pokud by to byla logická jména, tak by (*Večernice* = *Jitřenka*) = (*Večernice* = *Večernice*)
- rozdíl mezi gramatickou a logickou formou

- komplexní jména:

(5) a. primátor Prahy v roce 2007
b. prezident ČR v roce 2007
c. the guy who invented telephone

- definite descriptions = určité popisy;
- první teorie = jsou to vlastní jména;
- problém:W

(6) Můj pes má blechy.

- není bez významu, i když nemám žádného psa;
- Fregovo řešení: přirozený jazyk může mít výrazy, které mají smysl, ale žádný význam

- věty:

(7) Petr si myslí, že můj pes má blechy.

- vyměním-li *můj pes* za *současného krále ČR*, tak dostanu jinou větu;
- nicméně to je pro přímoreferenční teorii problém;
- B. Russell s tím dost zápasil: pro Frega různé smysly ;

Předpoklad 1: propozice

- významem věty není pravdivostní hodnota, ale pravdivostní podmínky = **propozice**;
- propozice není symbol, ale význam symbolů;

(8) a. $2 + 2 = 4$
b. Dvě plus dvě rovná se čtyři.
c. Two plus two equals four.

- to, co se zachovává při dobrém překladu;
- jejich významem není 1, ale propozice;
- podobně „Sníh je bílý“ nemá jako význam 1, ale propozici;

- typy:
  1. jména: individua;
  2. predikáty: Ind->Prop;
  3. věty: Prop;
  4. spojky: <Prop,Prop>->Prop;
  5. kvantifikátory: <Ind->Prop>->Prop;

Předpoklad 2

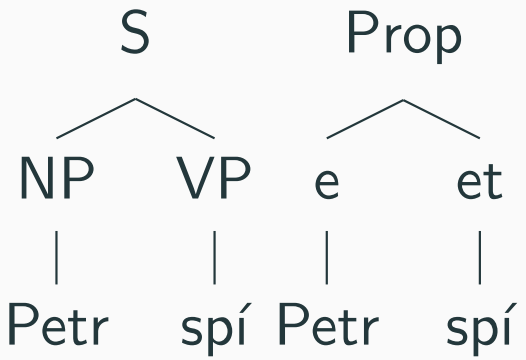
- R. příklad:

(9) I met a man.

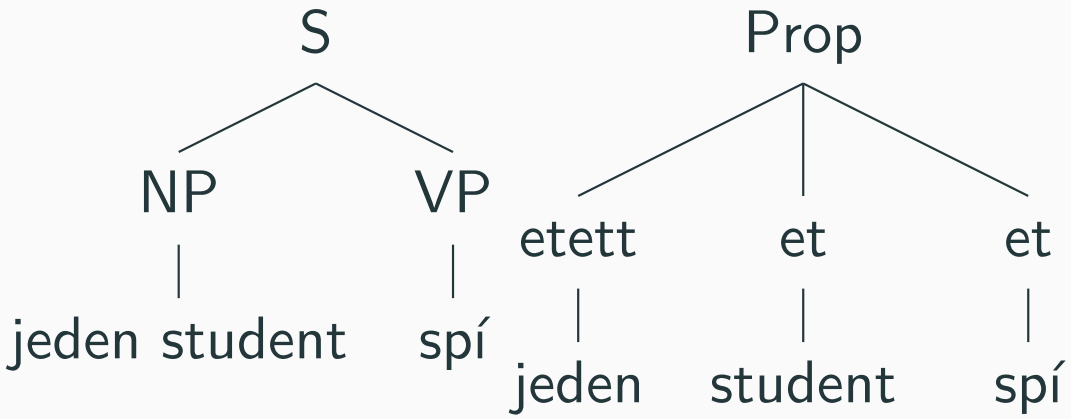
- špatné odpovědi:
  - Odpověď 1: tato výpověď je o individuu, které činí můj výrok 1;
  - Odpověď 2: tato výpověď je o jistém aktuálním muži;
- O1: i když by to byl Jones, tak to není to, co činí tento výrok 1: vyprávím-li to člověku, který nezná J., přesto tomu rozumí;
- O2: „Já jsem nepotkal člověka“ není o jistém muži – nemá smysl se na něj ptát;
- stejně: „Potkal jsem jednorožce“ dává smysl, i když je to 0;

- R. teorie o neurčitých popisech:
  1. neurčité popisy konstituentem do propozice;
  2. věty s neurčitými popisy nemají subjekt-predikátovou formu;
  3. věty se jmény mají jako část propozice nositele jména, věty s neurčitým popisem ne;
- syntaktická X sémantická forma;

(10)



(11)



- žádný sémantický konstituent – výhoda R. analýzy;
- nesugestuje Subj-Pred formu;
- popisy nejsou sémanticky jména;
- je to **kvantifikační analýza**;

Určité popisy

- otázka: jak popsat nereferující výrazy;
- nemohou denotovat individua – i když odkazují na existující individua;
- sémantické stromy odpovídají těm pro neurčité popisy;

Význam určitého členu

- co odlišuje různé kvantifikátory;
- analýza jako obvykle: čím přispívá část k významu celku;
- podle R. je významem

(12) *The present king of CR is tall*:

a. Existuje právě jeden SKCR.

b. Každý SKCR je vysoký.

c. = JE SKCR je 1 pro právě jeden argument.

d. JE SKCR IMPLIKUJE JE VYSOKÝ je 1 pro každý argument.

- je to funkce ze dvou propozičních funkcí do propozice: je 1, iff jedno a pouze jedno individuum splňuje PF1 a každé individuum, které splňuje PF1, splňuje také PF2;

(13) $\exists x[Fx \ \& \ \forall y(Fy \rightarrow x{=}y) \ \& \ Gx]$

Evidence z ambiguit

- R. teorie predikuje ambiguitu:

(14) The King of France is not bald.

a. The King of France is non-bald.

b. It's not the case that the King of France is bald.

- jedna je 1, druhá 0;
- de dicto/de re;
- primární/sekundární výskyt;
- kvantifikátory interagují s negací, aby vytvořily skopální ambiguity:

(15) Všechny autobusy dnes nejezdí.

- široký a úzký skopus pro negaci;

Filozofické implikace

- Russell stejně jako Frege nedělal lingvistiku, ale staral se o logiku, matematiku a metafyziku;
- **Ontologická výhoda**
- třetí špatná odpověď: má výpověď je o nějakém neurčitém muži;
- ontologický závazek: kromě konkrétních jednotlivin – „silný smysl pro realitu“;
- žádní jednorožci;
- správná odpověď: „Potkal jsem nějakého muže“ = propozice, že propoziční funkce POTKAL JSEM X A X JE ŽIVOVTNÉ je někdy pravdivá;
- žádné ontologické závazky;

- proti Meinongovi:
  1. Věty obsahující popis „zlatá hora“, „kulatý čtverec“ jsou smysluplné.
  2. „Zlatá hora“, . . . jsou logické subjekty těchto vět.
  3. Je-li nějaký výraz logickým subjektem smysluplné věty, pak jeho denotát má „jistý druh existence“.
- z premisy 1 a 2 plyne, že „zlatá hora“ je logický subjekt smysluplné věty;
- je to logicky platný argument;
- R. ho chce odmítnout – odmítnutím P2;
- pro R. to nejsou logické subjekty;
- R. přijímá P3;
- nemá jinou možnost: přímá teorie reference – co logické subjekty přináší, je reference;

Řešení hádanek

- hádanky (od Frega):

(16) a. The morning star is the morning star.
b. The morning star is the evening star.

- Fregovo řešení je nepřímá reference;
- pro R. toto řešení není přijatelné, ale tento problém pro něj ani neexistuje, protože oba výrazy pro něj nejsou vlastní jména, ale kvantifikované výrazy;
- oboje jsou komplexní existenční výrazy;
- proto nepotřebuje zprostředkovanou referenci;
- další problém pro přímou referenci: je-li „x neexistuje“ predikováno o nějaké smysluplné (existující) entitě, pak je-li x smysluplné, pak je propozice nepravdivá;

- pro R. x neoznačuje referující výraz, ale určitý popis: „The F does not exist“ = „It’s not the case that there exists exactly one F“;
- pro R. ne všechna zdánlivá jména skutečně referují, ale jsou to skryté deskripce;
- např. *Atlantida neexistuje* = v přímé teorii reference je tato věta apriorně 0, ale pro R.: *Atlantis* = město, které se propadlo do vody*;

Shrnutí

- R. se dlouho snažil popsat, jak v rámci teorie přímé reference mohou být nedenotující výrazy smysluplné;
- odmítá řešení, které odkazuje k neexistujícím individuím;
- popisy nereferují;
- jsou to kvantifikující výrazy;

Logický atomismus

- vlastní označení své filozofie od r. 1898
- atomismus vs. holismus (Quine)
- holismus: význam věty závisí na významu všech ostatních vět
- mentální holismus: naše přesvědčení o světě jsou determinovány všemi ostatními přesvědčeními
- např. naučení se Newtonovské fyzice: síla, kinetická energie, zrychlení, hybnost, ...
- problém: jakékoliv přesvědčení je v holismu extrémně neintersubjektivní
- problém: přijetí a pozdější popření výroku mění jeho inferenční role $\rightarrow$ to, co jsem přijal, není to, co jsem odmítl
- problém překladu
- atomismus: význam našich vět je ukotven v korespondenci mezi termy (jmény) a jednoduchými objekty ve světě
- jednoduché věty $\rightarrow$ jednoduché fakty

- komplexní věty: složené z jednoduchých vět a logických operátorů
- příklad atomické věty:

(17) Toto je červené.

- *toto*: logické vlastní jméno . . . odkazuje ke smyslovým datům
- *je červené* – odkazuje k univerzálii (funkce)
- **Our knowledge of the external world** (1914): hmota je logicky konstruována ze smyslových dat (sense-data)
- smyslová data jsou fyzikální: lokalizována ve fyzickém prostoru $\rightarrow$ je teoreticky možné mít stejná smyslová data jako někdo jiný
- spojení empirismu a racionalismu
- problém: jak ze sensibilií vykonstruovat materiální objekty nutné pro vědu a common sense

Neutrální monismus

- dlouhou dobu dualista
- monismus vs. dualismus vs. pluralismus
- BR: od r. 1919 monista: obsah našich přesvědčení je neutrální vůči rozlišení fyzikální/mentální
- mysl a hmota jsou konstruovány z událostí a liší se pouze kauzálními vlastnostmi: materiální objekty se řídí fyzikální kauzalitou, mysl ‘myšlenkovou’ kauzalitou